



Økonometri I - Lynrøven

Gennemgang af Lynprøven 2026

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk & memetrics@gmail.com

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

```
\begin{undervisning}
```

Gennemgang af lynprøve

(pause)

Hjemmeopgave 3 (resten af timen)

(Husk selv pauser<3)

```
\end{undervisning}
```

Generelt



- ▶ Flot særligt ift. det er en lynprøve.
- ▶ Ingen at finde...
- ▶ STATA kode i hver delopgave
- ▶ STATA sidder ikke helt.
- ▶ Fortolkninger skal være helt konkrete og følge den standard form.
- ▶ Antagelserne og deres implikationer sidder heller ikke helt (endnu!).

Opgave 1 (10%)



Typiske fejl

- ▶ Rapporterer de adspurgte gennemsnit og intet andet
- ▶ Gentager problemformuleringen
- ▶ Inkluderer kommunenummer i tabellen
- ▶ Sætter ikke gennemsnit i perspektiv (fx sd, min / max)

Typiske fejl

- ▶ Rapporterer de adspurgte gennemsnit og intet andet
- ▶ Gentager problemformuleringen
- ▶ Inkluderer kommunenummer i tabellen
- ▶ Sætter ikke gennemsnit i perspektiv (fx sd, min / max)

Tips

- ▶ Introducer altid tabeller
- ▶ Gennemgå tabellen slavisk
- ▶ Tjek om noget virker underligt
- ▶ Flyv igennem denne delopgave (det er den mindst svære delopgave)

Opgave 2 (60%)



Opgave 2.a | Regressionsmodel og fortolkning

Forklar modellen Model (1) angiver hvordan variablene *ledighed_1524* og *ledighed_2529* påvirker andelen af dømte. Der kontrolleres for andelen der studerer, kønsbalancen og storby-status.

Opgave 2.a | Regressionsmodel og fortolkning

Forklar modellen Model (1) angiver hvordan variablene *ledighed_1524* og *ledighed_2529* påvirker andelen af dømte. Der kontrolleres for andelen der studerer, kønsbalancen og storby-status.

Fortolk parametre: Ved differentiation af model (1) fås

$$\frac{\partial \text{krimrate}_i}{\partial \text{ledighed}_{1524_i}} = \beta_1 + \frac{\partial u_i}{\partial \text{ledighed}_{1524_i}}.$$

Opgaven vil have en *alt andet lige* fortolkning. Altså $\frac{\partial u_i}{\partial \text{ledighed}_{1524_i}} = 0$.

Fortolkningen er dermed: β_1 beskriver hvor mange enheder krimrate ændres med hvis man øger ledigheden blandt 15 til 24 årige med 1 enhed. Enheden er procent-point (pp.) for begge variable.

Opgave 2.a | Regressionsmodel og fortolkning

Forklar modellen Model (1) angiver hvordan variablene *ledighed_1524* og *ledighed_2529* påvirker andelen af dømte. Der kontrolleres for andelen der studerer, kønsbalancen og storby-status.

Fortolk parametre: Ved differentiation af model (1) fås

$$\frac{\partial \text{krimrate}_i}{\partial \text{ledighed}_{1524_i}} = \beta_1 + \frac{\partial u_i}{\partial \text{ledighed}_{1524_i}}.$$

Opgaven vil have en *alt andet lige* fortolkning. Altså $\frac{\partial u_i}{\partial \text{ledighed}_{1524_i}} = 0$.

Fortolkningen er dermed: β_1 beskriver hvor mange enheder krimrate ændres med hvis man øger ledigheden blandt 15 til 24 årige med 1 enhed. Enheden er procent-point (pp.) for begge variable.

Estimer modellen: Forklar valg af standardfejl og kør

```
1 regress krimrate ledighed_1524 ledighed_2529 studentrate  
   ↪ koen_balance storby, robust
```

Opgave 2.a | Regressionsmodel og fortolkning

Fortolkning af OLS estimat: OLS estimatet kan fortolkes kausalt hvis MLR.1-4 er opfyldt.

Intuitivt svarer det til at sige: Hvis vi observerer at kommuner med højere andel af kriminelle har flere ledige, så er det netop fordi ledigheden er højere - og ikke fordi alt muligt andet også er andelede.

Opgave 2.a | Regressionsmodel og fortolkning

Fortolkning af OLS estimat: OLS estimatet kan fortolkes kausalt hvis MLR.1-4 er opfyldt.

Intuitivt svarer det til at sige: Hvis vi observerer at kommuner med højere andel af kriminelle har flere ledige, så er det netop fordi ledigheden er højere - og ikke fordi alt muligt andet også er andelede.

Problem: Udeladte variable: Uddannelse, sociøkonomisk status,...

Husk biasformlen (i det simple tilfælde)

$$\text{bias}(\hat{\beta}_1^{OLS}) = \frac{\text{Cov}(x_1, x_2)}{\text{Var}(x_1)} \cdot \beta_2 \implies$$

	$\beta_2 > 0$	$\beta_2 < 0$
$\text{Cov}(x_1, x_2) > 0$	+ bias	- bias
$\text{Cov}(x_1, x_2) < 0$	- bias	+ bias

Opgave 2.b | Grafisk test for heteroskedasticitet

(b) Påvirker antallet af mænd variansen af fejlleddet?

Opgave 2.b | Grafisk test for heteroskedasticitet

(b) Påvirker antallet af mænd variansen af fejlleddet?

```
1 regress krimrate ledighed_1524 ledighed_2529 studentrate  
  ↪      koen_balance storby, robust  
2 predict uhat, residuals  
3 scatter uhat pop_mand1529
```

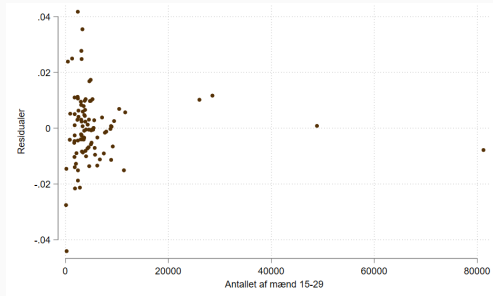


Figure 1: Antal mænd og estimerede fejllid (residualer)

Opgave 2.c | WLS transformation

Angiv vægte til WLS: Antag fejllleddet er givet ved

$$\text{Var}(u_i|X_i) = \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i}.$$

Opgave 2.c | WLS transformation

Angiv vægte til WLS: Antag fejllleddet er givet ved

$$\text{Var}(u_i|X_i) = \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i}.$$

Vi vil skalere (gange) hele modellen med w :

$$w_i \text{ krimrate}_i = w_i \beta_0 + w_i \beta_1 \text{ledighed}_{1524_i} + w_i \beta_2 \text{ledighed}_{2529_i} \\ + w_i \beta_3 \text{studentrate}_i + w_i \beta_4 \text{koen_balance}_i + w_i \beta_5 \text{Storby}_i + \underbrace{w_i u_i}_{\varepsilon_i}.$$

Opgave 2.c | WLS transformation

Angiv vægte til WLS: Antag fejlleddet er givet ved

$$\text{Var}(u_i|X_i) = \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i}.$$

Vi vil skalere (gange) hele modellen med w :

$$w_i \text{ krimrate}_i = w_i \beta_0 + w_i \beta_1 \text{ledighed_1524}_i + w_i \beta_2 \text{ledighed_2529}_i \\ + w_i \beta_3 \text{studentrate}_i + w_i \beta_4 \text{koen_balance}_i + w_i \beta_5 \text{Storby}_i + \underbrace{w_i u_i}_{\varepsilon_i}.$$

Således er variansen af det nye fejledd:

$$\text{Var}(\varepsilon_i|X_i) = \text{Var}(w_i \cdot u_i|X_i) = \sigma^2 = w^2 \text{Var}(u_i|X_i) = w^2 \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i} = \sigma^2.$$

Opgave 2.c | WLS transformation

Angiv vægte til WLS: Antag fejlleddet er givet ved

$$\text{Var}(u_i|X_i) = \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i}.$$

Vi vil skalere (gange) hele modellen med w :

$$w_i \text{ krimrate}_i = w_i \beta_0 + w_i \beta_1 \text{ledighed_1524}_i + w_i \beta_2 \text{ledighed_2529}_i \\ + w_i \beta_3 \text{studentrate}_i + w_i \beta_4 \text{koen_balance}_i + w_i \beta_5 \text{Storby}_i + \underbrace{w_i u_i}_{\varepsilon_i}.$$

Således er variansen af det nye fejledd:

$$\text{Var}(\varepsilon_i|X_i) = \text{Var}(w_i \cdot u_i|X_i) = \sigma^2 = w^2 \text{Var}(u_i|X_i) = w^2 \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i} = \sigma^2.$$

Isolér w :

$$w_i = \sqrt{\text{pop_mand1529}_i}.$$

Opgave 2.c | WLS transformation

Angiv vægte til WLS: Antag fejlleddet er givet ved

$$\text{Var}(u_i|X_i) = \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i}.$$

Vi vil skalere (gange) hele modellen med w :

$$w_i \text{ krimrate}_i = w_i \beta_0 + w_i \beta_1 \text{ledighed_1524}_i + w_i \beta_2 \text{ledighed_2529}_i \\ + w_i \beta_3 \text{studentrate}_i + w_i \beta_4 \text{koen_balance}_i + w_i \beta_5 \text{Storby}_i + \underbrace{w_i u_i}_{\varepsilon_i}.$$

Således er variansen af det nye fejlledd:

$$\text{Var}(\varepsilon_i|X_i) = \text{Var}(w_i \cdot u_i|X_i) = \sigma^2 = w^2 \text{Var}(u_i|X_i) = w^2 \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i} = \sigma^2.$$

Isolér w :

$$w_i = \sqrt{\text{pop_mand1529}_i}.$$

Vi tjekker at det faktisk passer (god stil)

$$\text{Var}(\sqrt{\text{pop_mand1529}_i} \cdot u_i|X_i) = \text{pop_mand1529}_i \frac{\sigma^2}{\text{pop_mand1529}_i} = \sigma^2. \quad 7$$

Vi har nu fundet vores vægt:

$$w_i = \sqrt{\text{pop_mand1529}_i}.$$

I STATA implementeres denne ved:

```
1 regress krimrate ledighed_1524 ledighed_2529 studentrate  
↪ koen_balance storby [aw=pop_mand1529]
```

Bemærk at $aw = w_i^2$.

WLS konsistent? WLS er OLS på den transformerede model:

$$w_i \text{ krimrate}_i = w_i \beta_0 + w_i \beta_1 \text{ledighed}_{1524_i} + w_i \beta_2 \text{ledighed}_{2529_i} \\ + w_i \beta_3 \text{studentrate}_i + w_i \beta_4 \text{koen_balance}_i + w_i \beta_5 \text{Storby}_i + \underbrace{w_i u_i}_{\varepsilon_i}.$$

WLS konsistent? WLS er OLS på den transformerede model:

$$w_i \text{ krimrate}_i = w_i \beta_0 + w_i \beta_1 \text{ledighed}_{1524_i} + w_i \beta_2 \text{ledighed}_{2529_i} \\ + w_i \beta_3 \text{studentrate}_i + w_i \beta_4 \text{koen_balance}_i + w_i \beta_5 \text{Storby}_i + \underbrace{w_i u_i}_{\varepsilon_i}.$$

OLS er konsistent når MLR.1-MLR.4 er opfyldt.

MLR.1: *Den sande DGP kan skrives som*

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i \quad (1)$$

Nok ikke... Men konsekvenserne er uden for pensum, så berør det overfladisk.

MLR.1: *Den sande DGP kan skrives som*

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i \quad (1)$$

Nok ikke... Men konsekvenserne er uden for pensum, så berør det overfladisk.

MLR.2 (Wooldridge): *Observationerne stammer fra en tilfældig stikprøve af populationen*

MLR.1: *Den sande DGP kan skrives som*

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i \quad (1)$$

Nok ikke... Men konsekvenserne er uden for pensum, så berør det overfladisk.

MLR.2 (Wooldridge): *Observationerne stammer fra en tilfældig stikprøve af populationen*

Det giver ikke mening når man har hele populationen (alle 98 kommuner)

MLR.2 (Moes): *Observationernes er uafhængige af hinanden*

MLR.1: *Den sande DGP kan skrives som*

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i \quad (1)$$

Nok ikke... Men konsekvenserne er uden for pensum, så berør det overfladisk.

MLR.2 (Wooldridge): *Observationerne stammer fra en tilfældig stikprøve af populationen*

Det giver ikke mening når man har hele populationen (alle 98 kommuner)

MLR.2 (Moes): *Observationernes er uafhængige af hinanden*

MLR.3: *Ingen perfekt kollinearitet i de forklarende variable*

MLR.1: *Den sande DGP kan skrives som*

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i \quad (1)$$

Nok ikke... Men konsekvenserne er uden for pensum, så berør det overfladisk.

MLR.2 (Wooldridge): *Observationerne stammer fra en tilfældig stikprøve af populationen*

Det giver ikke mening når man har hele populationen (alle 98 kommuner)

MLR.2 (Moes): *Observationernes er uafhængige af hinanden*

MLR.3: *Ingen perfekt kollinearitet i de forklarende variable*

Hvis OLS virker, så er MLR.3 opfyldt! (den af antagelserne vi kan være sikre på)

Opgave 2.d | Konsistens af WLS

MLR.1: *Den sande DGP kan skrives som*

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i \quad (1)$$

Nok ikke... Men konsekvenserne er uden for pensum, så berør det overfladisk.

MLR.2 (Wooldridge): *Observationerne stammer fra en tilfældig stikprøve af populationen*

Det giver ikke mening når man har hele populationen (alle 98 kommuner)

MLR.2 (Moes): *Observationernes er uafhængige af hinanden*

MLR.3: *Ingen perfekt kollinearitet i de forklarende variable*

Hvis OLS virker, så er MLR.3 opfyldt! (den af antagelserne vi kan være sikre på)

MLR.4: $\mathbb{E}[u_i \mid x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}] = 0$

Opgave 2.d | Konsistens af WLS

MLR.1: *Den sande DGP kan skrives som*

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i \quad (1)$$

Nok ikke... Men konsekvenserne er uden for pensum, så berør det overfladisk.

MLR.2 (Wooldridge): *Observationerne stammer fra en tilfældig stikprøve af populationen*

Det giver ikke mening når man har hele populationen (alle 98 kommuner)

MLR.2 (Moes): *Observationernes er uafhængige af hinanden*

MLR.3: *Ingen perfekt kollinearitet i de forklarende variable*

Hvis OLS virker, så er MLR.3 opfyldt! (den af antagelserne vi kan være sikre på)

MLR.4: $\mathbb{E}[u_i \mid x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}] = 0$

Ikke opfyldt: Udeladte variable! Fx uddannelse.

Ledighed i begge aldersgrupper har samme effekt på krimrate:

Vi vil teste om *ledighed_1524* og *ledighed_2529* har samme påvirkning på krimrate.

Ledighed i begge aldersgrupper har samme effekt på krimrate:

Vi vil teste om *ledighed_1524* og *ledighed_2529* har samme påvirkning på krimrate.

Altså tester vi om

$$\frac{\partial \text{krimrate}_i}{\partial \text{ledighed}_{1524_i}} = \frac{\partial \text{krimrate}_i}{\partial \text{ledighed}_{2529_i}}.$$

Fra fortolkningen i opgave 2.a giver dette

$$\mathcal{H}_0 : \beta_1 = \beta_2 \quad \mathcal{H}_A : \beta_1 \neq \beta_2. \quad (2)$$

Opgave 2.e | Hypotesetest

Ledighed i begge aldersgrupper har samme effekt på krimrate:

Vi vil teste om *ledighed_1524* og *ledighed_2529* har samme påvirkning på krimrate.

Altså tester vi om

$$\frac{\partial \text{krimrate}_i}{\partial \text{ledighed}_{1524_i}} = \frac{\partial \text{krimrate}_i}{\partial \text{ledighed}_{2529_i}}.$$

Fra fortolkningen i opgave 2.a giver dette

$$\mathcal{H}_0 : \beta_1 = \beta_2 \quad \mathcal{H}_A : \beta_1 \neq \beta_2. \quad (2)$$

Dette udføres i STATA:

```
1 test ledighed_1524 = ledighed_2529
```

Testet er $F(q, n - k - 1) = F(1, 98 - 5 - 1) = F(1, 92)$ fordelt, hvis nulhypotesen er sand. Teststørrelsen er $F = 0.5$ som er mindre end den kritiske værdi på $\text{display invF}(1, 92, 0.95) \approx 3.95$.

Opgave 2.f | Forsimplet model

Antag ledighed har samme effekt: Vi antager nu at nulhypotesen fra 2.e holder

$$\beta_1 = \beta_2.$$

Således har vi nu modellen

$$\begin{aligned} \text{krimrate}_i &= \beta_0 + \beta_1 \text{ledighed}_{1524_i} + \beta_1 \text{ledighed}_{2529_i} \\ &\quad + \beta_3 \text{studentrate}_i + \beta_4 \text{koen_balance}_i + \beta_5 \text{Storby}_i + u_i \\ &= \beta_0 + \beta_1 (\text{ledighed}_{1524_i} + \text{ledighed}_{2529_i}) \\ &\quad + \beta_3 \text{studentrate}_i + \beta_4 \text{koen_balance}_i + \beta_5 \text{Storby}_i + u_i \end{aligned}$$

I STATA dannes den nye var og vi estimerer med WLS

```
1 generate ledighed = ledighed1524 + ledighed2529
2 regress krimrate ledighed_1524 ledighed_2529 studentrate
  ↪ koen_balance storby [aw=pop_mand1529]
```

Opgave 3 | Teori og simulation

Antag fejlleddet varians er (3).

$$\text{Var}(\varepsilon_i|x_i) = \frac{1}{4}x_i^2\sigma^2 \quad (3)$$

Opgave 3 | Teori og simulation

Antag fejlleddet varians er (3).

$$\text{Var}(\varepsilon_i | x_i) = \frac{1}{4} x_i^2 \sigma^2 \quad (3)$$

Foreslå WLS estimator: Ligesom i opgave 2.c finder vi vægten ω der vil sikre at $\text{Var}(\omega \cdot \varepsilon_i | x_i) = \sigma^2$.

Opgave 3 | Teori og simulation

Antag fejlleddet varians er (3).

$$\text{Var}(\varepsilon_i | x_i) = \frac{1}{4} x_i^2 \sigma^2 \quad (3)$$

Foreslå WLS estimator: Ligesom i opgave 2.c finder vi vægten ω der vil sikre at $\text{Var}(\omega \cdot \varepsilon_i | x_i) = \sigma^2$. Regn på varians af transformeret fejledd:

$$\text{Var}(\omega \cdot \varepsilon_i | x_i) = \omega^2 \text{Var}(\varepsilon_i | x_i) = \omega^2 \frac{1}{4} x_i^2 \sigma^2 = \left(\omega \frac{x_i}{2} \right)^2 \sigma^2$$

For at dette skal være lig σ^2 kan vi sætte

$$\omega = \frac{2}{x_i}$$

Opgave 3 | Teori og simulation

Antag fejlleddet varians er (3).

$$\text{Var}(\varepsilon_i | x_i) = \frac{1}{4} x_i^2 \sigma^2 \quad (3)$$

Foreslå WLS estimator: Ligesom i opgave 2.c finder vi vægten ω der vil sikre at $\text{Var}(\omega \cdot \varepsilon_i | x_i) = \sigma^2$. Regn på varians af transformeret fejllid:

$$\text{Var}(\omega \cdot \varepsilon_i | x_i) = \omega^2 \text{Var}(\varepsilon_i | x_i) = \omega^2 \frac{1}{4} x_i^2 \sigma^2 = \left(\omega \frac{x_i}{2} \right)^2 \sigma^2$$

For at dette skal være lig σ^2 kan vi sætte

$$\omega = \frac{2}{x_i}$$

Tjek resultatet:

$$\text{Var} \left(\frac{2}{x_i} \varepsilon_i | x_i \right) = \frac{4}{x_i^2} \text{Var}(\varepsilon_i | x_i) = \frac{4}{x_i^2} \underbrace{\frac{x_i^2}{4} \sigma^2}_{=\text{Var}(\varepsilon_i | x_i)} = \sigma^2$$

Hell yeah!

Opgave 3 (30%)



Opgave 3 | Teori og simulation

Mit simulationsprogram:

```
1  program navngiv_programmet, rclass
2      drop _all // skriv altid
3      set obs 500 // antal observationer
4
5      * DGP *
6      gen beta0 = 2
7      gen beta1 = 3
8
9      gen x = rnormal()*2
10     gen eps = rnormal()*(1 / 2)*x
11     gen y = beta0 + beta1*x + eps
12
13     * estimationer og return værdier *
14     * "klassiske" standardfejl
15     regress y x
16     return scalar beta1 = _b[x]
17     return scalar se    = _se[x]
```

Opgave 3 | Teori og simulation

```
1      * beregn t test og tjek om den ligger i kritisk område
2      gen t = (_b[x] - 3) / _se[x]
3      gen af = (t < invt(500-1-1,0.025)) || (t >
4      ↪ invt(500-1-1,0.975))
5      return scalar afvis = af
6
7      * robuste standardfejl
8      regress y x, robust
9      return scalar beta1_rob = _b[x]
10     return scalar se_rob    = _se[x]
11
12     * beregn t test og tjek om den ligger i kritisk område
13     gen t_rob = (_b[x] - 3) / _se[x]
14     gen af_rob = (t_rob < invt(500-1-1,0.025)) || (t_rob >
15     ↪ invt(500-1-1,0.975))
16     return scalar afvis_rob = af_rob
17 end
```

`\end{undervisning}`
